



Computação Gráfica e RA / RV

Aula 1: Apresentação da disciplina

Prof. Alex Torquato Souza Carneiro
alex.carneiro@impacta.edu.br

Agenda

- Apresentação da disciplina
 - Objetivos
 - Avaliações
 - Bibliografia

- Introdução à Computação Gráfica, RA e RV
 - Histórico
 - Conceitos Iniciais

Objetivos

- Desenvolver habilidades acerca de RV, RA, RM e XR;
- Compreender os conceitos de interação em ambientes virtuais;
- Desenvolver/aplicar os principais algoritmos e técnicas de computação gráfica;
- Familiarizar com aplicações de RV, RA, RM e XR.

Avaliações

- APs:
 - Projetos
 - Listas de exercícios
- Prova oficial
- Prova substitutiva

Bibliografia

TORI, Romero; HOUNSELL, Marcelo da Silva (Orgs.).
Introdução a Realidade Virtual e Aumentada. 1. ed.
Porto Alegre, RS: Sociedade Brasileira de Computação, 2020.
Disponível em:
<https://sol.sbc.org.br/livros/index.php/sbc/catalog/view/66/291/540-1.pdf>

CONCI, A.; AZEVEDO, E. Computação Gráfica, v.2 : teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

DÖERNER R.; BROLL, W.; GRIMM P.; JUNG, B. Virtual and augmented reality: Grundlagen und Methoden der Virtuellen und Augmentierten Realität. Berlin und Heidelberg: Springer, 2022.

Apresentação da disciplina

- Motivação
 - O que é realidade?
 - Podemos construir uma realidade sob nosso controle?
 - Como os usuários se comportam em uma realidade diferente?
- Fundamentos
 - Geometria computacional
 - Álgebra linear

Motivação

Definir realidade é um dilema filosófico.

Podemos definir a realidade em diferentes aspectos: humano, físico, transcendental, etc.

Em nossa disciplina, adotaremos uma definição “humanizada”:

Realidade é um conjunto de elementos que estimulam os sentidos humanos.

Motivação

Em computação, podemos estimular dois dos cinco sentidos humanos:

- visão
- audição

Também é possível estimular o tato, por exemplo com vibrações ou superfícies deformáveis.

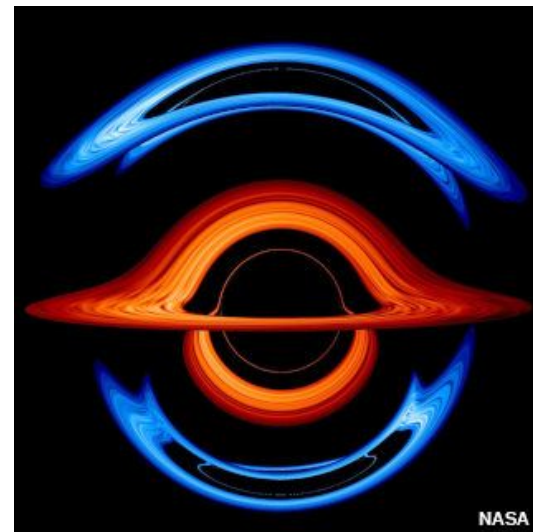
A computação gráfica estuda técnicas de geração de imagens, ou seja, formas de estimular a visão humana.

Motivação

As imagens produzidas por meio de técnicas de computação gráfica podem conter qualquer conteúdo, uma vez que necessitamos apenas de um modo de representá-lo computacionalmente.



Fonte: <https://www.britannica.com/topic/computer-graphics>



Fonte: <https://www.explainthatstuff.com/computer-graphics.html>

Motivação

Além de produzir e exibir as imagens, também podemos considerar as ações do usuário humano enquanto este utiliza nossa aplicação de “realidade virtual”.

Neste sentido, temos a ideia de:

realidade virtual interativa

Conceitos iniciais

- RV:
 - realidade virtual
- RA:
 - realidade aumentada
- RM:
 - realidade mista
- XR:
 - realidade estendida

Conceitos iniciais

- Realidade virtual
 - Mundo predominantemente digital.
 - A pessoa é imersa em um ambiente simulado.

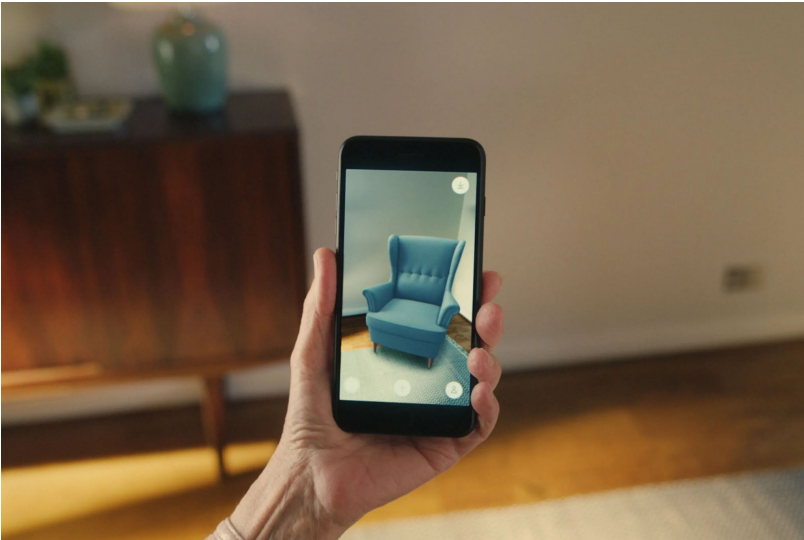


100% virtual

Fonte: <https://equalentry.com/accessibility-virtual-reality-spatial/>

Conceitos iniciais

- Realidade aumentada
 - O mundo real permanece visível.
 - Informação digital é sobreposta ao ambiente.

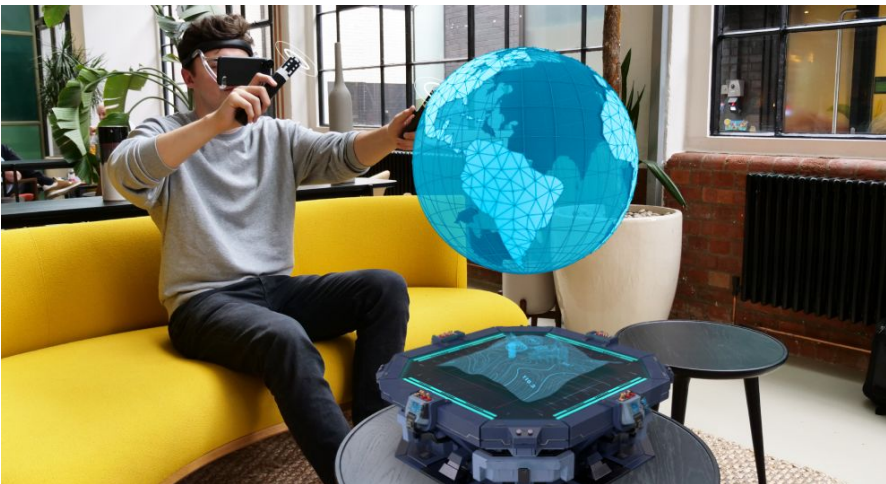


Real + Virtual

Fonte: <https://space10.com/projects/ikea-place>

Conceitos iniciais

- Realidade mista
 - Elementos virtuais são ancorados;
 - Esses elementos interagem com o espaço físico.



Real ↔ Virtual

Fonte: <https://www.zappar.com/mixed-reality/>

Conceitos iniciais

- Realidade estendida
 - Termo guarda-chuva para experiências;
 - Combinando realidade e virtualidade.



Fonte: <https://www.virtualproduction.world/extended-reality-xr-explained/>

Todo o continuum,
sem focar em um
único dispositivo

Conceitos iniciais

Em termos de distanciamento do mundo físico



Histórico

A manipulação de imagens de forma controlada foi desenvolvida antes dos computadores.



Fonte:

<https://www.defesaareanaval.com.br/defesa/sero-250-da-hensoldt-uma-boia-solucao-para-a-modernizacao-dos-submarinos-classe-ikl-209-1400-1500>

Histórico

Evolução da interação em ambientes virtuais

PRESENÇA

“Estou aqui.”

A experiência subjetiva de estar dentro ou junto de um ambiente mediado.

sensação de lugar

IMERSÃO

“O sistema me envolve.”

As características objetivas do sistema: campo de visão, rastreamento, áudio, latência e interação.

propriedade do sistema

COERÊNCIA

“O mundo responde.”

Quando movimento, imagem, som e comportamento dos objetos parecem pertencer ao mesmo mundo.

consistência da experiência

Realidade estendida

O sistema percebe o usuário, atualiza o mundo e devolve sinais para os sentidos.



Um sistema com baixa latência e resposta previsível geram maior sensação de presença

Realidade estendida

O que influencia a experiência do usuário em uma aplicação de XR?

- Movimento
 - atraso / desalinhamento
- Escala
 - proporção / perspectiva
- Interação
 - comando sem feedback
- Conforto
 - cansaço / enjoo